

API Versioning & Lifecycle

Nhóm 10

Vòng đời của một API



1. Design

Thiết kế OpenAPI spec, xây dựng logic Backend và viết các bộ kiểm thử trước khi đưa vào hoạt động.



2. Active

Môi trường Production. Client gọi dữ liệu liên tục hàng ngày.



3. Deprecated

Phát hành bản (V2). Cảnh báo cho Client bản (V1) đã cũ và yêu cầu cập nhật tích hợp.



4. Retired

Chính thức khai tử API v1. Các request sẽ nhận mã lỗi 410 Gone.

Breaking Changes

Cần phát hành API Version mới khi có thay đổi làm phá vỡ cấu trúc cũ (Breaking Changes).

- **Xóa endpoint:** Endpoint cũ không còn tồn tại.
- **Thay đổi response:** Sửa/xóa các field trong JSON response
- **Thay đổi tham số:** Thêm mới, thay đổi điều kiện hoặc xóa các tham số truy vấn
- **Thay đổi cấu trúc:** Thay đổi các thức tổ chức của dữ liệu như chuyển từ đối tượng sang danh sách, ...

Hậu quả: Client app crash, hoạt động sai tùy theo thay đổi:

- **Xóa:** Xóa endpoint sẽ gây lỗi ngay lập tức
- **Đổi tên:** Thay đổi tên các field gây lỗi parsing
- **Thay đổi ràng buộc:** Cập nhật tham số từ tùy chọn thành bắt buộc gây lỗi 400 Bad Request.
- **Thay đổi kiểu:** Đổi từ kiểu từ float sang int có thể làm sai lệch kết quả.

Chiến lược Versioning

-  **1. URL Path:** Đưa version trực tiếp vào URL (Ví dụ: `/api/v1/books`). Phương pháp này trực quan và dễ dàng test trên browser.
-  **2. Query Parameter:** Định tuyến version bằng query (Ví dụ: `/api/users?version=2`). Đơn giản, code ít bị xáo trộn, tuy nhiên làm cho URL rối mắt và khó phân tích log theo phiên bản.
-  **3. Custom Header:** Truyền vào Header (Ví dụ: `X-API-Version: 2`). Phương pháp clean và linh hoạt nhất nhưng gây khó khăn lớn cho việc tạo Client request, khó để test trong trình duyệt.

Blueprint trong Flask

Để quản lý version hiệu quả, cần sử dụng Blueprint. Bằng cách đóng gói các Route độc lập vào blueprint_v1 và blueprint_v2, source code sẽ không bị rối và lặp lại.

Cơ chế này cho phép gán url_prefix riêng biệt. Ngoài ra sẽ tự động sinh ra hai trang Swagger UI hoàn toàn độc lập với nhau, tránh nhầm lẫn cho Developer.

Đăng ký các Namespace tương ứng với từng phiên bản trên một Server.

```
13 app.register_blueprint(blueprint_v1)
14 app.register_blueprint(blueprint_v2)
```

```
blueprint_v1 = Blueprint('api_v1', __name__, url_prefix='/api/v1')
api_v1 = Api(
    blueprint_v1,
    version='1.0',
    title='Book Management API',
    authorizations=authorizations,
    security='bearerAuth',
    doc='/docs/'
)

api_v1.add_namespace(ns_auth, path='/auth')
api_v1.add_namespace(ns_books_1, path='/books')
api_v1.add_namespace(ns_users, path='/users')
register_error_handlers(api_v1)

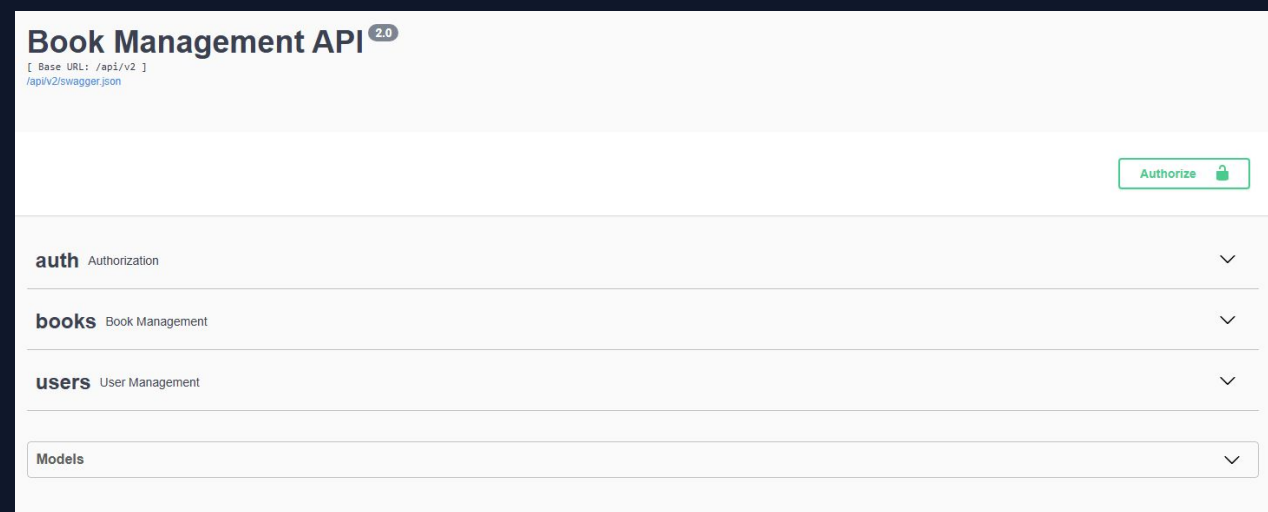
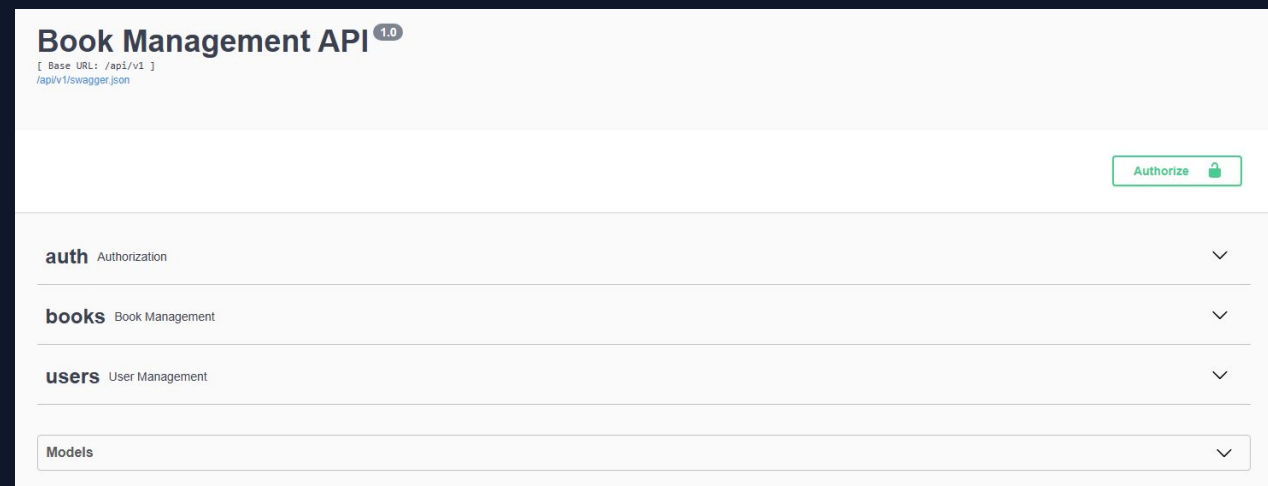
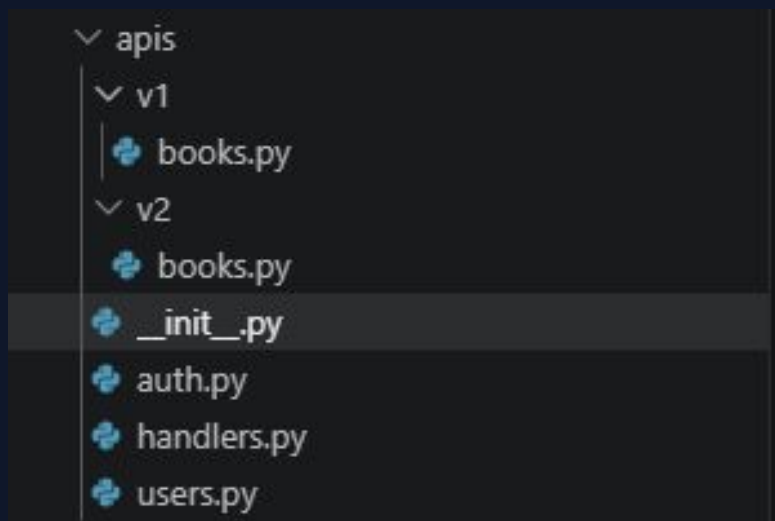
blueprint_v2 = Blueprint('api_v2', __name__, url_prefix='/api/v2')
api_v2 = Api(
    blueprint_v2,
    version='2.0',
    title='Book Management API',
    authorizations=authorizations,
    security='bearerAuth',
    doc='/docs/'
)

api_v2.add_namespace(ns_auth, path='/auth')
api_v2.add_namespace(ns_books_2, path='/books')
api_v2.add_namespace(ns_users, path='/users')
register_error_handlers(api_v2)
```

Blueprint trong Flask

Hai trang Swagger UI được tạo ra tương ứng với 2 phiên bản của API.

Hai phiên bản chỉ khác nhau ở namespace books, còn các thành phần khác được giữ nguyên.



Blueprint trong Flask

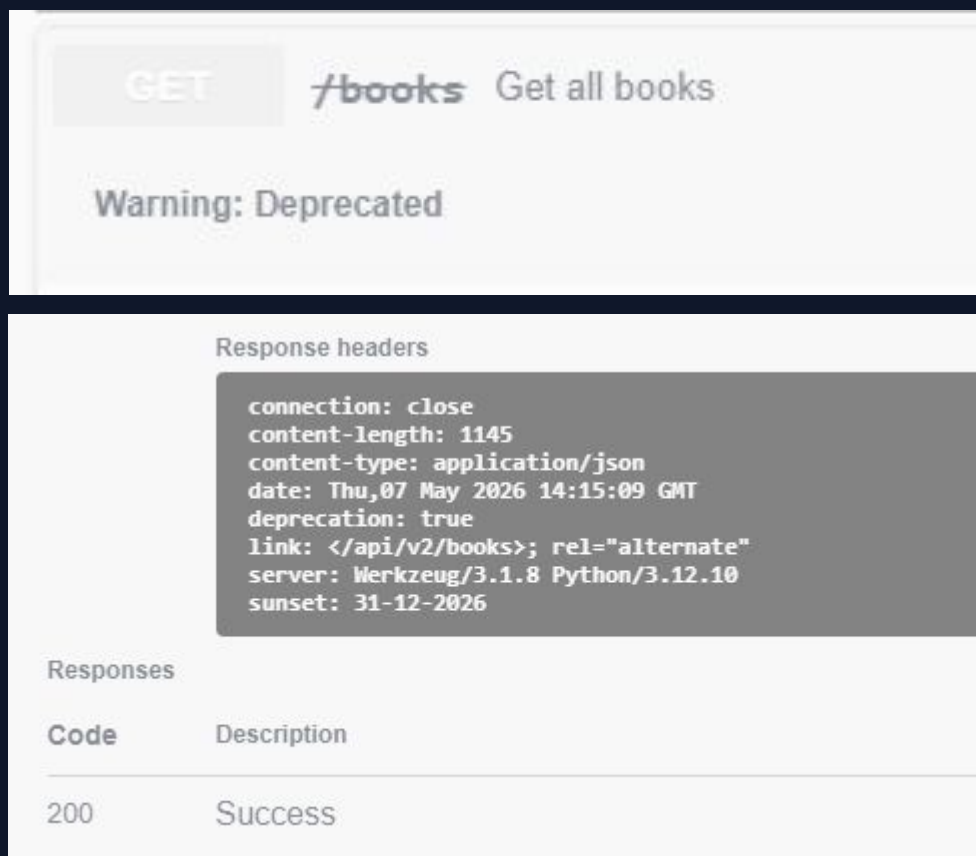
V2 cập nhật cơ chế phân trang và trả về ít thông tin sách hơn.

Việc duy trì song song hai phiên bản giúp đảm bảo tính tương thích ngược, tạo điều kiện để các hệ thống cũ tiếp tục vận hành ổn định trong khi thực hiện lộ trình chuyển đổi sang API mới.

```
{
  "metadata": {
    "timestamp": "2026-05-07T20:53:20.610840"
  },
  "data": [
    {
      "id": "69d7c4d2ed3e8f7e07c7914d",
      "title": "the international",
      "author": "valve, icefrog",
      "year": 2026
    },
    {
      "id": "69d7c5220ea600b4edd9c73d",
      "title": "book of wisdom",
      "author": "valve, icefrog",
      "year": 2026
    },
    {
      "id": "69d7c54e0ea600b4edd9c73e",
      "title": "lorem ipsum",
      "author": "lorem ipsum",
      "year": 1500
    },
    {
      "id": "69ea4dc7d94f19f4113b19c6",
      "title": "dota 3",
      "author": "valve, gaben",
      "year": 2026
    }
  ]
}
```

```
{
  "metadata": {
    "timestamp": "2026-05-07T20:57:59.331387",
    "pagination": {
      "type": "page-based",
      "current_page": 2,
      "per_page": 3,
      "total_elements": 8,
      "total_pages": 3,
      "links": {
        "next": "?page=3&per_page=3",
        "prev": "?page=1&per_page=3"
      }
    }
  },
  "data": [
    {
      "id": "69ea4dc7d94f19f4113b19c6",
      "title": "dota 3"
    },
    {
      "id": "69ea4ddad94f19f4113b19c7",
      "title": "dota 3"
    },
    {
      "id": "69ea4e6ad94f19f4113b19c8",
      "title": "dota 3"
    }
  ]
}
```

Khai tử API



The screenshot shows a Swagger UI interface. At the top, there is a method `GET` for the endpoint `/books` with the description "Get all books". Below this, a warning message states "Warning: Deprecated". Under the "Response headers" section, the following headers are listed:

```
connection: close
content-length: 1145
content-type: application/json
date: Thu, 07 May 2026 14:15:09 GMT
deprecation: true
link: </api/v2/books>; rel="alternate"
server: Werkzeug/3.1.8 Python/3.12.10
sunset: 31-12-2026
```

Below the headers, the "Responses" section contains a table with the following data:

Code	Description
200	Success

Khi ra mắt V2, phải gắn cờ báo hiệu cho Client gọi V1 biết rằng API này sắp bị khai tử. Cung cấp các HTTP Headers thay vì tắt ngấm:

- `Deprecation: true` Báo hiệu endpoint đã lỗi thời.
- `Sunset`: Ngày chính thức rút phích cắm (Retire).
- `Link: rel="alternate"` URL mới của V2.

Thêm decorator để gán HTTP Header thông báo cho client và chỉnh sửa lại Swagger UI

```
@ns_books.route('/')
class BookList(Resource):
    @jwt_required()
    @deprecated_warning("31-12-2026", "/api/v2/books")
    @ns_books.doc(deprecated=True)
    def get(self):
        """Get all books"""
```


Kế hoạch Migration



1. Release V2

Deploy API V2 mới chạy song song trực tiếp với V1 trên Production.



2. Deprecate V1

Thêm Header cảnh báo Deprecation vào V1. Cập nhật tài liệu Swagger.



3. Monitor

Theo dõi lưu lượng Request vào V1. Thúc giục Client.



4. Retire V1

Đến ngày hẹn (Sunset), tắt hẳn V1, trả về mã lỗi 410 Gone.